Cartão-Programa Dinâmico: redistribuição em tempo real de viaturas no policiamento preventivo da PMMG

Desafio	D05 – Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) – HackatOhm 2026
Equipe	WattsUP
Integrantes	João Miguel Aguiar Alkmin (Engenharia de Computação - 1° período) Rodrigo Ruas Deluca (Engenharia de Computação - 2° período) Theo Del Rio Pertence Gomes (Engenharia de Computação - 4° período)
Professores mentores	Prof. Fábio Rocha da Silva e Prof. Andrei Rimsa Álvares
Vídeo pitch	https://youtu.be/Ym9RbeJ60nU
Materiais complementares	Repositório privado, com acesso concedido ao coordenador Andrei Rimsa (usuário rimsa). Link: https://github.com/PadawanPigmeu/HACKATHON_PMMG_WattsUP

Síntese

Propomos uma plataforma de apoio à decisão que planeja e recalcula o emprego de viaturas no policiamento preventivo da PMMG. A partir de 1.605 ocorrências históricas ponderadas por gravidade, o sistema divide a área da 39ª Cia PM (18º BPM) em 1.071 hexágonos de 200 m, mede a criticidade espacial e horária e gera um Cartão-Programa para cada viatura. O diferencial é a reação a eventos: quando uma viatura atende uma ocorrência, o sistema mede a perda de cobertura, redistribui as demais e atualiza os cartões da hora atual em diante. Em teste com cinco viaturas fictícias, a cobertura de prioridade caiu de 84% para 66% sem ajuste e foi a 74% com a redistribuição. Esperamos mais cobertura nas áreas críticas, mesmo com a frota reduzida.

1 Problema e objetivo

critério: aderência ao desafio

O policiamento preventivo depende de poucas viaturas para cobrir uma área extensa, e a criminalidade varia muito entre locais e horários. Quando uma viatura sai para atender uma ocorrência, regiões críticas ficam descobertas e o plano do turno perde validade. Isso afeta a população e o comando da unidade, que precisa decidir rápido. O objetivo é planejar o preventivo e replanejá-lo a cada evento, mantendo a maior cobertura possível.

2 Solução proposta

critério: inovação e originalidade

É um sistema que gera Cartões-Programa e os recalcula quando surgem ocorrências. O comando registra o evento, recebe as três viaturas mais indicadas e, ao confirmar o empenho, vê o impacto na cobertura e os cartões atualizados. Uma ocorrência bem mais grave pode assumir uma viatura já empenhada. Nossa contribuição original combina malha hexagonal própria de 200 m, suavização espacial, alocação por ganho marginal de cobertura e replanejamento que preserva o passado e as regras de alternância de quadrículas. Os usuários são oficiais e despachantes da companhia.

3 Fundamentação

critérios: viabilidade técnica; apresentação e fundamentação

Usamos geoprocessamento (elipsoide WGS84, distância geodésica de Vincenty e recorte com Shapely), classificação por percentis e uma heurística gulosa de cobertura máxima ponderada. A malha própria mede 199,98 m, o que a biblioteca H3 não oferece nesta latitude. A solução usa só dados fornecidos e bibliotecas abertas em Python e Streamlit, roda em computador comum e dispensa GPS ou rotas, o que a torna viável (item 3 das fontes).

4 Resultados obtidos e esperados

critério: potencial de impacto

Obtidos

Rodamos o sistema com 1.553 ocorrências reais da área, gerando 1.071 hexágonos e cartões sem repetições de quadrícula. Simulamos uma e duas viaturas empenhadas; no retorno, 40 de 40 posições voltaram ao plano-base.

Esperados

Se for implantado, o sistema deve reduzir a perda de cobertura quando viaturas saem do preventivo e dar mais agilidade ao comando. Isso ainda não foi medido em campo, pois só testamos com dados históricos e uma frota fictícia.

5 Afinidade entre a empresa e o CEFET-MG (UFCI-MG)

art. 20, §6º • critério: apresentação e fundamentação

A PMMG atua nos 853 municípios mineiros, é reconhecida como Instituição de Ciência e Tecnologia, tem Núcleo de Inovação Tecnológica e já contratou pesquisa em parceria com a Fapemig e a UFMG para modernizar a gestão e o monitoramento de suas unidades (AGÊNCIA MINAS, 2022). Essa abertura à inovação encontra no CEFET-MG (agora UFCI-MG) competências complementares: a Engenharia de Computação do campus Nova Gameleira, que abrange engenharia de software, sistemas distribuídos e sistemas inteligentes, o Departamento de Computação e o Laboratório de Sistemas Inteligentes. Soma-se a elas o programa de pós-graduação em Modelagem Matemática e Computacional, com mestrado e doutorado, adequado a problemas de otimização e simulação como o deste desafio. O CEFET-MG também tem experiência em parcerias de pesquisa e inovação com instituições públicas, como o trabalho com a Receita Federal no campus Varginha (CEFET-MG, 2025). Há, portanto, espaço para cooperação: validar o modelo com dados de mais companhias, incorporar rotas viárias e posições em tempo real, testar métodos de otimização exata e formar estudantes em problemas reais de segurança pública, gerando tecnologia de uso direto pela corporação.

6 Fontes e ferramentas

art. 17 e art. 34

AGÊNCIA MINAS. Encomenda Tecnológica de Segurança da PMMG com Fapemig e UFMG. Disponível em: https://www.agenciaminas.mg.gov.br/news/pdf/115203.pdf. Acesso em: 27 out. 2026.

CEFET-MG. Diagrama, jan.-mar. 2025. Disponível em: https://www.secom.cefetmg.br/wp-content/uploads/sites/86/2025/03/Diagrama_jan.fev_.mar_2025.pdf. Acesso em: 27 out. 2026.

Python 3.10+, Shapely, Streamlit e Folium (código aberto). Dados: ocorrencias.txt e 39_cia.geojson, fornecidos pelo desafio.

Ferramentas de IA: ANTHROPIC. Claude Sonnet 5.5. Disponível em: https://claude.ai. Acesso em: 27 out. 2026. GOOGLE. Gemini Pro. Disponível em: https://gemini.google.com. Acesso em: 27 out. 2026.